

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : ফিজিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। বরফ গলনের সুগুতাপ 80 cal/gm বলতে কী বোঝায়?
- ২। নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রটি লেখ।
- ৩। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি বিবৃতি কর।
- ৪। কুলম্বের সূত্রটি লেখ।
- ৫। গোলায় দর্পণের প্রধান ফোকাস কাকে বলে?
- ৬। আলোর প্রতিসরণের সূত্রটি লেখ।
- ৭। X – ray রশ্মি কী?
- ৮। অর্ধায়ু বলতে কী বোঝায়?
- ৯। এনট্রপি কী?
- ১০। আপেক্ষিক তত্ত্ব কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। প্রমাণ কর যে, মোট তাপ = বস্তুর ভর × আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রার পার্থক্য।

- ১২। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4°F হলে সেলসিয়াসে এর মান কত?
- ১৩। প্রত্যাগামী ও অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। ধারক কী? এর ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ১৫। বাস্তব ও অবাস্তব প্রতিবিশ্বের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। প্রতিসারাক্ষ ও সংকট কোণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৭। একটি লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধ 50cm হলে এর ক্ষমতা কত?
- ১৮। আলোর তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য গুলো লেখ।
- ১৯। বোর পরমাণুর মডেলের স্বীকার্য গুলো লেখ।
- ২০। প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া কী? এনট্রপির তাৎপর্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। তাপ গতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি বর্ণনা কর।
- ২২। প্রমাণ কর যে, $PV^2 = K$ (এখানে প্রতীক গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করবে)
- ২৩। গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$.
- ২৪। একটি সমবাহু প্রিজমের প্রতিসারাক্ষ $\sqrt{2}$ হলে নূন্যতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।
- ২৫। আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
- ২৬। রাদারফোর্ডের পারমাণবিক মডেল আলোচনা কর। এ মডেলের ত্রুটি উল্লেখ কর।
- ২৭। তড়িৎ প্রাবল্য ও তড়িৎ বিভবের মাঝে সম্পর্ক আলোচনা কর।